國立臺灣大學生物資源暨農學院生物機電工程學系

碩士論文

Department of Biomechatronics Engineering

College of Bioresources and Agriculture

National Taiwan University

Master's Thesis

開發應用高解析度散班照明傅立葉疊層成像技術之多功能樂高螢光倒立式顯微鏡

Development of a Multi-functional LEGO-based Inverted Fluorescence Microscope via High-Resolution Speckle-Illuminated Fourier Ptychography

陳靖濰

Ching-Wei Chen

指導教授: 吳筱梅 博士

Advisor: Hsiao-Mei Wu, Ph.D.

中華民國 114 年 12 月

December 2025

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

國立臺灣大學碩士學位論文

口試委員會審定書

開發應用高解析度散班照明傅立葉疊層成像技術之多功能樂高螢光倒立式顯微鏡

Development of a Multi-functional LEGO-based Inverted Fluorescence Microscope via High-Resolution Speckle-Illuminated Fourier Ptychography

本論文係陳靖濰君（學號）在國立臺灣大學生物機電工程學系完成之碩士學位論文，於民國 114 年 12 月 1 日承下列考試委員審查通過及口試及格，特此證明

口試委員：_____

（指導教授）

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

所　　長：_____

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

致謝

常到外國朋友家吃飯。當蠟燭燃起，菜肴布好，客主就位，總是主人家的小男孩或小女孩舉起小手，低頭感謝上天的賜予，並歡迎客人的到來。

我剛到美國時，常鬧得尷尬。因為在國內養成的習慣，還沒有坐好，就開動了。

以後凡到朋友家吃飯時，總是先囑咐自己；今天不要忘了，可別太快開動啊！幾年來，我已變得很習慣了。但我一直認為只是一種不同的風俗儀式，在我這方面看來，忘或不忘，也沒有太大的關係。

前年有一次，我又是到一家去吃飯。而這次卻是由主人家的祖母謝飯。她雪白的頭髮，顫抖的聲音，在搖曳的燭光下，使我想起兒時的祖母。那天晚上，我忽然覺得我平靜如水的情感翻起滔天巨浪來。

在小時候，每當冬夜，我們一大家人圍著個大圓桌吃飯。我總是坐在祖母身旁。祖母總是摸著我的頭說：「老天爺賞我們家飽飯吃，記住，飯碗裡一粒米都不許剩，要是蹧蹋糧食，老天爺就不給咱們飯了。」

剛上小學的我，正在念打倒偶像及破除迷信等為內容的課文，我的學校就是從前的關帝廟，我的書桌就是供桌，我曾給周倉畫上眼鏡，給關平戴上鬍子，祖母的話，老天爺也者，我覺得是既多餘，又落伍的。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

不過，我卻很尊敬我的祖父母，因為這飯確實是他們掙的，這家確實是他們立的。我感謝面前的祖父母，不必感謝渺茫的老天爺。

這種想法並未因為年紀長大而有任何改變。多少年，就在這種哲學中過去了。

我在這個外國家庭晚飯後，由於這位外國老太太，我想起我的兒時，由於我的兒時，我想起一串很奇怪的現象。

祖父每年在「風裡雨裡的咬牙」，祖母每年在「茶裡飯裡的自苦」，他們明明知道要滴下眉毛上的汗珠，才能撿起田中的麥穗，而為什麼要謝天？我明明是個小孩子，混吃混玩，而我為什麼卻不感謝老天爺？

這種奇怪的心理狀態，一直是我心中的一個謎。

一直到前年，我在普林斯頓，瀏覽愛因斯坦的我所看見的世界得到了新的領悟。

這是一本非科學性的文集，專載些愛因斯坦在紀念會上啦，在歡迎會上啦，在朋友的喪禮中，他所發表的談話。

我在讀這本書時忽然發現愛因斯坦想盡量給聽眾一個印象：即他的貢獻不是源於甲，就是由於乙，而與愛因斯坦本人不太相干似的。

就連那篇亙古以來嶄新獨創的狹義相對論，並無參考可引，卻在最後天外飛來一筆，「感謝同事朋友貝索的時相討論。」

其他的文章，比如奮鬥苦思了十幾年的廣義相對論，數學部份推給了昔年好友的合作：這種謙抑，這種不居功，科學史中是少見的。

我就想，如此大功而竟不居，為什麼？像愛因斯坦之於相對論，像我祖母之

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

於我家。

幾年來自己的奔波，做了一些研究，寫了幾篇學術文章，真正做了一些小貢獻以後，才有了一種新的覺悟：即是無論什麼事，得之於人者太多，出之於己者太少。因為需要感謝的人太多了，就感謝天罷。無論什麼事，不是需要先人的遺愛與遺產，即是需要眾人的支持與合作，還要等候機會的到來。越是真正做過一點事，越是感覺自己的貢獻之渺小。

於是，創業的人，都會自然而然的想到上天，而敗家的人卻無時不想到自己。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

摘要

中文摘要中文摘要中文摘要

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

Abstract

Abstract

Keywords: Inverted fluorescence microscope, LEGO, Auto-focusing, Image stitching, Fourier ptychography

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

目次

	Page
口試委員審定書	i
致謝	iii
摘要	vii
Abstract	ix
目次	xi
圖次	xiii
表次	xv
符號列表	xvii
第一章　研究目的	1
第二章　文獻探討	3
2.1　低成本顯微鏡之發展現況	3
2.2　自動對焦演算法	5
2.3　影像拼接	5
2.4　色彩校正與影像還原	6
2.5　螢光傅立葉疊層	7

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第三章　研究方法 **9**

3.1　顯微鏡硬體架構 9

3.2　軟體設計 10

3.2.1　多執行緒任務管理 10

3.2.2　模組化硬體抽象層 11

3.2.3　資料流程與即時監控 11

3.3　韌體架構 12

3.4　影像處理演算法 13

3.4.1　影像校正與預處理 13

3.4.2　自動對焦 14

3.4.3　影像拼接 15

3.4.4　螢光傅立葉疊層 16

第四章　初步結果 **19**

4.1　系統硬體架構 19

4.2　軟體與韌體撰寫 20

第五章　論文研究進度表 **21**

參考文獻 **23**

附錄 A — Introduction **25**

A.1　Introduction 25

A.2　Further Introduction 25

附錄 B — Introduction **27**

B.1　Introduction 27

B.2　Further Introduction 27

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

圖次

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

表次

表 5.1　論文研究進度表 21

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

符號列表

HPC	高性能計算 (High Performance Computing)
cluster	集群
Itanium	安騰
SMP	對稱多處理
API	應用程序編程接口
PI	聚酰亞胺
MPI	聚酰亞胺模型化合物，N-苯基鄰苯酰亞胺
PBI	聚苯並咪唑
MPBI	聚苯並咪唑模型化合物，N-苯基苯並咪唑
PY	聚吡嚨
PMDA-BDA	均苯四酸二酐與聯苯四胺合成的聚吡嚨薄膜
ΔG	活化自由能 (Activation Free Energy)

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

χ	傳輸系數 (Transmission Coefficient)
E	能量
m	質量
c	光速
P	概率
T	時間
v	速度

勸學

君子曰：學不可以已。青，取之於藍，而青於藍；冰，水為之，而寒於水。木直中繩。輮以為輪，其曲中規。雖有槁暴，不覆挺者，輮使之然也。故木受繩則直，金就礪則利，君子博學而日參省乎己，則知明而行無過矣。吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學也；吾嘗跂而望矣，不如登高之博見也。登高而招，臂非加長也，而見者遠；順風而呼，聲非加疾也，而聞者彰。假輿馬者，非利足也，而致千裏；假舟楫者，非能水也，而絕江河，君子生非異也，善假於物也。積土成山，風雨興焉；積水成淵，蛟龍生焉；積善成德，而神明自得，聖心備焉。故不積跬步，無以至千裏；不積小流，無以成江海。騏驥一躍，不能十步；駑馬十駕，功在不舍。鍥而舍之，朽木不折；鍥而不舍，金石可鏤。蚓無爪牙之利，筋骨之強，上食埃土，下飲黃泉，用心一也。蟹六跪而二螯，非蛇鱔之穴無可寄托者，用心躁也。——荀況

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第一章　研究目的

倒立式螢光顯微鏡因其物鏡位於樣品下方，能有效突破傳統正立顯微鏡在樣品高度上的限制，特別適合用於培養皿、培養瓶或液態環境中細胞的長時間活體成像，在生物醫學與農業表型分析領域具有不可替代的地位。然而，現行商用研究級倒立顯微鏡普遍存在造價高昂、體積龐大且系統封閉等問題，其封閉式的軟硬體設計往往導致研究人員難以針對特定實驗需求進行彈性調整或功能擴充。儘管近年來開源硬體社群提出了多種低成本顯微鏡方案，試圖降低設備取得門檻，但現有設計仍面臨顯著的機械與光學限制。以廣泛使用的 OpenFlexure Microscope (Collins et al., 2020) 為例，其採用 3D 列印的一體成型撓性機構雖消除了間隙，但塑料材質的彈性極限與塑性變形風險限制了載台的有效行程，使其難以勝任多孔盤（Multi-well plate）等大面積樣本的自動化掃描，且在更換不同工作距離的物鏡時，Z 軸的對焦調整往往受到機構行程的掣肘。

此外，多數現有的 DIY 顯微鏡為了簡化組裝，傾向採用 3D 列印一體成型的機身設計。此種設計邏輯雖然降低了入門門檻，卻導致系統架構失去彈性，一旦研究需求變更，例如需要更換不同放大倍率的物鏡、調整鏡筒長度以適應新相機，或是插入新的光學元件，需要重新設計並列印整個機殼，喪失了快速原型開發的優勢。再者，低成本顯微鏡常用的 Raspberry Pi Camera 感測器在移除原始鏡頭後，常因缺乏適當校正而產生嚴重的光譜響應不均、暗角及色彩串擾（Crosstalk）現象。這類問題會導致螢光訊號失真（如綠色螢光發白、飽和度偏低），難以滿足嚴

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

謹定量分析的需求。

針對上述技術缺口，本研究旨在開發一套成本效益高、具備高度可重構性的自動化倒立式螢光顯微鏡。首先，確立樂高光學桌（LEGO Optical Breadboard）的硬體架構，利用樂高積木既有的高精度幾何網格作為光學底板，結合客製化的 3D 列印介面確保光軸同心度，將顯微鏡底座轉化為可自由定義的光學平台，徹底解決傳統 DIY 顯微鏡難以擴充的痛點。其次，開發高剛性的自動化掃描載台，捨棄行程受限的撓性機構，改採剛性龍門式（Gantry-style）架構，以支援 70 × 50 × 70 mm 的大範圍工作空間與 0.625 μm 的高定位解析度。此外，透過先進的運算成像演算法提升影像品質，包含開發抗雜訊的雙階段螢光自動對焦系統以及色彩校正矩陣（CCM）流程，使高效益的消費級感測器也能產出光譜保真度高並適用於定量分析的研究級影像。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第二章　文獻探討

2.1　低成本顯微鏡之發展現況

近年來，開源硬體社群致力於降低顯微鏡的取得門檻，發展出多種具代表性的解決方案，然而現有的系統在機械行程、光學彈性與自動化整合之間往往難以兼顧。以目前發展最為成熟的 OpenFlexure Microscope 為例，其核心設計利用 3D 列印的一體式撓性機構消除了機械間隙，成功實現約 50-70 nm 的高步進精度。雖然此設計在單一視野下的成像品質優異，但撓性機構的變形範圍受限於 3D 列印材料本身的彈性極限，其標準行程僅約 12 × 12 × 4 mm。相較於標準 96 孔盤（約 127 × 85 mm）的尺寸，OpenFlexure 的視野僅能覆蓋極小區域，且其 Z 軸 4 mm 的短行程在更換不同工作距離物鏡或觀察較厚樣本時顯得捉襟見肘，限制了其在高通量篩選上的應用潛力。

為了解決行程受限的問題，部分研究採取了改裝商用機台的策略。例如 Incubot (Merces et al., 2021) 直接利用商用 3D 印表機的龍門架構進行改裝，以成本效益高的方式實現了數十公分等級的大範圍級距的行程，並具備長時間在培養箱內進行活細胞觀測的能力。然而，Incubot 的設計本質是將光學模組固定於原本的列印噴頭位置，導致其光學架構極為僵化。使用者若需添加螢光濾鏡轉盤、相位差環或偏振模組，需重新設計並破壞原有的機構平衡。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

在光學模組化方面，UC2 (You.See.Too.) (Diederich et al., 2020) 提出了一種基於 50 mm 網格的模組化光學方塊概念，透過磁吸方式連接各個光學元件，增加了光路搭建的自由度及彈性。雖然這種設計方便教學與快速驗證光路，但對於需要頻繁移動載台的自動化掃描應用而言，磁吸連接的機械剛性面臨挑戰，特別是在顯微鏡載台進行高速步進時，模組間的微小位移可能導致光軸偏移。儘管 UC2 的研究曾探討材料對熱穩定性的影響，但在長時間自動化掃描的震動環境下，其結構穩定性仍不如一體式或螺絲鎖固式架構來得可靠。

綜上所述，目前的低成本顯微鏡方案呈現出特定的技術取捨：OpenFlexure 雖有高精度但行程受限；Incubot 雖有大行程但光學架構僵化；UC2 雖具光學彈性但機械剛性較弱。針對上述缺口，本研究提出基於 LEGO 的螢光倒立顯微鏡架構，旨在融合上述方案之優點。本研究將採用剛性龍門架構突破撓性機構的行程限制，實現足以覆蓋多孔盤的大範圍掃描；同時利用 LEGO 的高精度網格實現如 UC2 般的光學重組彈性，並透過積木的緊配合與輔助鎖固提供比磁吸更強的機械剛性；最後引入 Web-based 架構改進現有 GUI 需安裝軟體的缺點，以實現真正的跨裝置遠端控制。

隨著高效益顯微鏡的硬體發展成熟，如何降低操作門檻亦成為該領域研究的熱門話題。Incubot 以及 OpenFlexure 引入了完整的圖形化使用者介面，整合即時影像預覽與點選式導航，確立了將低成本顯微鏡從初步實驗原型轉型為標準化研究工具的趨勢。然而，現有 GUI 多需安裝專屬軟體，缺乏跨平台彈性。相比之下，基於網頁的控制介面因具備免安裝、可遠端操作特性，正逐漸成為自動化儀器的新標準。本研究之樂高光學桌架構，即旨在結合上述之優點，利用剛性龍門架構突破行程限制，並透過 Web GUI 提供使用者直觀的操作體驗。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

2.2 自動對焦演算法

在高通量自動化掃描中，樣本表面的微小起伏或載台移動時的機械誤差會導致離焦，因此快速且準確的自動對焦至關重要。被動式自動對焦依賴影像清晰度函數來判斷對焦狀態，不需要額外的測距硬體，最適合低成本系統。Fu et al. (Fu et al., 2015) 提出了一種基於改進型爬山搜尋（Mountain-Climb Searching, MCS）的快速對焦方法。該研究比較了多種評估函數，指出 Brenner 函數與 Variance 函數在單峰性與抗噪性上表現優異。該算法採取「粗調」與「精調」兩階段策略：首先利用自適應步長快速接近焦點，隨後切換至細調長進行精確搜索。這種策略能有效解決傳統爬山算法容易陷入區域極值或在遠離焦點處搜尋過慢的問題。對於本研究的 LEGO 龍門架構而言，採用此類兩階段演算法可有效補償步進馬達在高速移動下的定位誤差，確保長時間掃描的影像清晰度。

2.3 影像拼接

為了解決顯微鏡視野範圍受限的問題，影像拼接技術是實現大範圍成像的關鍵。目前的顯微鏡影像拼接方法主要可分為兩大類：基於特徵（Feature-based）與基於強度（Intensity-based）。

Feature-based 方法以影像中的局部特徵點為運算基礎。例如 FRMIS 演算法 (Mohammadi et al., 2024) 透過擷取兩張影像中的關鍵特徵進行匹配，以判斷影像間的重疊區域與相對關係。該研究進一步利用特徵點數量的倒數作為權重，並藉由最小生成樹（Minimum Spanning Tree, MST）演算法來規劃全域影像的最佳拼接順序與路徑，有效減少累積誤差。然而，此類方法在特徵稀疏或紋理高度重複的場景下，容易因特徵點配對錯誤而導致拼接失敗。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

相對地，Intensity-based 方法直接利用像素的灰階值進行計算，避免了特徵點提取與配對的限制。其核心概念是利用正規化互相關（Normalized Cross Correlation, NCC）來評估兩張影像重疊區域的相似度。Seo et al. (Seo et al., 2019) 的研究顯示，此方法透過計算影像灰階分布的相關性進行區域匹配，並配合平移參數的優化，可有效去除背景亮度不均的影響，並避免因特徵點分布過於相似所造成的誤判。

雖然 Intensity-based 方法在處理影像存在大幅度旋轉或縮放變化時，運算複雜度高且強健性較差，但在本研究的 LEGO 顯微鏡應用情境中，由於視場大小固定可視為無縮放問題，且龍門架構的機械運動主要涉及 X-Y 軸的線性平移，相鄰影像間的幾何變換可近似為純位移矩陣。因此，採用 Intensity-based 方法不僅能簡化變換模型，更能確保在拍攝標準校正板或稀疏螢光樣本時，獲得比 Feature-based 方法更為穩定的拼接效果。

2.4 色彩校正與影像還原

在低成本顯微鏡系統中，光學成像品質常受限於感光元件與鏡頭之間的光學匹配性問題，其中以鏡頭陰影（Lens Shading）與色彩串擾（Color Crosstalk）最為嚴重。這主要成因為 Raspberry Pi Camera 所用的 Sony IMX219 感光元件的微透鏡設計與顯微光路之間的主光線角度（Chief Ray Angle, CRA）不匹配。

根據 Bowman et al. (Bowman et al., 2019) 的分析，為了縮短模組厚度，現代感光元件表面的微透鏡陣列（Microlens array）通常會設計成從中心向邊緣逐漸徑向偏移，以匹配短焦鏡頭較大的主光線角度。然而，當此類感光元件被應用於顯微鏡光路時，由於顯微物鏡通常具有遠心（Telecentric）特性，光線是以接近垂直的角度入射感光元件。這種入射角度的差異導致邊緣像素的光線無法準確聚焦於

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

對應的光電二極體上，反而穿過相鄰像素的彩色濾光片，產生了嚴重的光譜串擾（Spectral crosstalk）。

具體表現上，這會造成影像中心色彩正常，但往邊緣呈現明顯的粉紅或綠色的色彩串擾，以及亮度的顯著衰減。若未經校正，這些偏差在影像拼接後會形成明顯的網格狀偽影（Tiling artifacts），嚴重影響後續的定量分析。為此，本研究擬參考 Bowman 等人的方法，建立一套基於參考影像的校正流程：首先透過拍攝均勻明場背景取得鏡頭陰影表（Lens Shading Table, LST），進行平場校正以補償亮度衰減；其次，計算色彩解混合矩陣（Color unmixing matrix）來對抗 CRA 不匹配造成的色彩串擾，還原影像真實的螢光強度分佈。

2.5 螢光傅立葉疊層

傅立葉疊層（Fourier Ptychography, FP）是一種計算光學技術，其核心原理是透過相位重建（Phase retrieval）演算法，從多張低解析度影像中恢復丟失的高頻資訊，進而重建出大視場且高解析度的影像。然而，傳統 FP 技術多集中於明場（Brightfield）應用，其在螢光成像上的發展相對受限。這主要源於兩者成像機制的本質差異：明場 FP 依賴照明角度的改變來移動頻譜，獲取額外的相位資訊；然而，螢光分子受激發後所放射的光具有非相干性（Incoherence）且為各向同性（Isotropic），這意味著無法單純透過改變入射光角度來實現頻譜搬移，導致傳統明場 FP 架構無法直接套用於螢光影像。

為克服此物理限制，學界主要發展出兩類策略。第一類為基於瞳孔函數 (pupil function) 復原的增強法。Chung et al. (Chung et al., 2016) 提出了一種混合式策略，利用明場 FP 過程中的嵌入式瞳孔函數復原（Embedded pupil function recovery）技術，精確估測光學系統的像差。隨後，利用此取得的瞳孔函數作為點

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

擴散函數的先驗知識，對螢光影像進行反卷積處理。此方法雖然能有效提升對比度並去除像差影響，使影像品質接近繞射極限，但其本質上仍屬於影像還原而非突破繞射極限的超解析度重建。

第二類則是基於結構化照明的直接重建法，亦即圖樣化照明傅立葉疊層（Pattern-Illuminated Fourier Ptychography, piFPM）。Dong et al. (Dong et al., 2014) 借鑑了結構化照明顯微術（Structured Illumination Microscopy, SIM）的原理，在螢光濾光鏡組前置入一片帶有隨機散斑的擴散片。透過移動樣本或掃描擴散片，改變樣本表面的激發光強度分佈，人為地引入頻率混疊。隨後藉由演算法同時重建散斑照明圖樣與樣本結構，即可成功將高頻資訊解調回通帶內。本研究擬採用此類架構，利用低成本的擴散片調變技術，在不依賴昂貴高數值孔徑物鏡的前提下，實現螢光影像的超解析度重建。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第三章　研究方法

本研究旨在開發一套整合光機電系統之成本效益高且具備高度擴充性的樂高螢光倒立顯微鏡。為了克服低成本光學元件在物理極限上的先天限制，本系統採取了軟硬體高度協同整合的設計哲學。整體研究方法涵蓋了硬體機構的光機設計、底層嵌入式韌體的精確控制、基於網頁架構的高階多執行緒軟體系統，以及導入計算成像概念的先進影像處理演算法。以下將依序深入闡述各個子系統之設計原理、架構規劃與實作細節。

3.1　顯微鏡硬體架構

傳統正立顯微鏡在載台掃描範圍與樣本容器高度上往往面臨嚴格的實體干涉限制。為此，本研究採用了倒立式光路配置，將高數值孔徑的物鏡模組精確倒置於掃描載台之下。在螢光光路設計中，特定波長的激發光源首先穿透激發濾波片，經由以四十五度角放置的二向色鏡反射後，由下而上穿透物鏡並聚焦於樣本平面。樣本受激發後所放射出的較長波長螢光訊號，則循原光路向下穿透二向色鏡與發射濾光片，最終由成像透鏡匯聚於互補式金屬氧化物半導體（CMOS）感測器上完成光電轉換。在機械結構方面，為了同時兼顧製造成本與系統擴充性，機身主體骨架大量採用樂高積木建構。樂高積木在射出成型時具備極高的幾何網格精度，本研究利用此特性作為光學同軸對齊的初步基準，並輔以客製化設計的三

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

維列印轉接零件來夾持並精確鎖固各項光學元件，從而打造出一個高剛性且可自由重構的光學平台。載台的空間運動導入了基於笛卡爾座標系統的剛性龍門架構，透過三顆高精度步進馬達驅動。其中 X 軸與 Y 軸負責樣本水平面上的大範圍、高通量掃描，而 Z 軸則專司物鏡垂直方向上的微米級升降，以執行嚴格的光學對焦任務。

3.2 軟體設計

為了實現跨設備的遠端操作彈性與高度自動化的實驗流程，本系統的主控軟體揚棄了傳統單機版視窗程式的開發模式，轉而採用前後端分離的現代化網路架構。系統後端核心採用 Python 3 程式語言進行開發，並選用 PySide6 框架來進行底層資源的調度與事件管理。為了讓前端網頁介面能夠透過標準的超文本傳輸協定（HTTP）與硬體進行即時通訊，本研究利用 Python 內建的 http.server 與 socketserver 模組，從底層建構了一套支援多執行緒並發處理的輕量級網頁伺服器。該伺服器具備自定義的應用程式介面（API）解析能力，負責將使用者的網頁點擊行為轉化為顯微鏡的物理動作。

3.2.1 多執行緒任務管理

顯微鏡的自動化操作本質上涉及大量高耗時與計算密集的任務，例如百萬像素級別的即時影像矩陣運算、多階段自動對焦演算法的執行，以及大範圍螢光影像的自動化採集等。若將這些任務全數交由伺服器的主執行緒循序處理，極易導致系統阻塞，進而造成網頁控制介面失去響應（Freeze）。為徹底解決此一同步阻塞問題，本研究導入了嚴謹的工作執行緒模型（Worker Thread Model）。系統主程式專職負責維護 HTTP 伺服器的連線監聽與事件循環（Event Loop），而將連續影

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

像擷取、色彩空間轉換等高負載工作封裝於獨立的 CameraWorker 類別中。同理，自動對焦與 Z 軸深度疊合掃描（Z-Stack）亦由專屬的工作類別接管。透過 Qt 框架提供的 moveToThread 機制，這些工作類別被精確地派發至獨立的系統執行緒中平行運作，並被賦予最高的執行優先權，確保硬體中斷與影像處理演算法不受 I/O 延遲干擾，大幅提升了系統在長時間連續運行下的極限穩定度。

3.2.2 模組化硬體抽象層

為確保系統軟體具備良好的可維護性與硬體可移植性，本研究於軟體架構中實作了一層硬體抽象層（Hardware Abstraction Layer），將所有與底層實體裝置溝通的邏輯深度封裝於獨立的模組中。具體而言，明場與螢光激發光源的數位腳位切換由 LightControl 類別全權處理，而三軸步進馬達的相位轉換則交由 MotorControl 類別負責。此抽象層的核心價值在於解耦了「物理位移」與「馬達控制指令」之間的關聯：當上層應用程式發出一個以微米（μm）為單位的移動請求時，該模組會自動查閱系統配置設定檔，套用對應的導螺桿導程與微步（Micro-stepping）轉換率，將微米數精準換算為步進馬達的脈衝步數，隨後打包成自定義的序列通訊指令（Serial Protocol）發送至微控制器。這種設計使得未來若需替換不同規格的導螺桿或感測器，僅需修改配置模組即可，無需重構任何核心控制邏輯。

3.2.3 資料流程與即時監控

在動態影像擷取與串流傳輸的資料流設計上，本系統採用了經典的生產者-消費者模式（Producer-Consumer Pattern）來調節資料吞吐量差異。運行於背景獨立執行緒中的影像擷取模組扮演生產者角色，負責連續觸發相機感測器，並在第一

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

時間對原始影像矩陣執行平場校正與白平衡等基礎預處理。處理完畢的影像陣列會被安全地寫入具備執行緒同步鎖定機制（Mutex Locks）的緩衝區中。另一方面，網頁伺服器的串流處理常式則作為消費者，不斷從該緩衝區提取最新影像，將其即時編碼為 Motion JPEG（MJPEG）格式，並透過 HTTP 分塊傳輸編碼（Chunked Transfer Encoding）無縫推播至使用者的瀏覽器端。為進一步避免儲存裝置的寫入瓶頸拖慢即時預覽的幀率，系統亦建置了專屬的非同步 I/O 任務佇列，將硬碟存檔與影片編碼等高度耗時的操作轉移至背景默默執行。

3.3 韌體架構

韌體部分運行於 Arduino 微控制器上，負責解析來自上位機的指令並驅動三軸步進馬達。為了減輕馬達啟停瞬間的震動並防止高速運動下產生失步，系統利用了 AccelStepper 函式庫，實現了具備平滑加減速路徑規劃（加速度高達 160,000 步/秒^2）的運動控制。在通訊層面，韌體實作了一套類似 G-code 的 ASCII 格式序列埠指令解析協定。該協定能即時解析如 x50（X 軸位移 50 步）、z-20（Z 軸反向位移 20 步）等字串格式，將其轉化為相對移動的脈衝訊號。

此外，韌體導入了具備距離感知的動態速度規劃機制。系統在接收指令後會擷取步數的絕對值，自動評估並切換適用的速度配置：當移動距離超過 1000 步之閾值時，系統會切換至高速模式（16,000 步/秒），藉此優化大範圍掃描與歸零操作的時間效率；而在 1000 步以內的短距離移動或自動對焦過程中，則維持常規的最大速度（800 步/秒），以確保定位的極致精確度並有效抑制載台過衝之現象。

在運動執行面上，韌體採用了阻塞型（Blocking）的 runToPosition() 函數，確保馬達在每次相對移動完成之前處於等待狀態，以保證空間定位的絕對穩定度。同時，韌體架構中亦內建了各軸向運動方向的自定義功能（如設定 Y 軸與 Z

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

軸反轉），賦予系統高度的相容性，以彈性適應各類機構改裝與組裝需求。

3.4 影像處理演算法

受限於消費級感光元件的半導體製程限制與三維列印機構的公差，本系統在原始光學成像上必然存在熱雜訊、鏡頭陰影（Lens Shading）以及色彩串擾等物理缺陷。為了將低成本硬體擷取到的原始數據提升至具備科學定量分析價值的標準，本研究開發並實作了一套嚴謹且多層次的影像運算處理管線（Image Processing Pipeline）。該演算法管線自最底層的物理缺陷補償起步，向上延伸至多階段自動對焦，接著透過影像拼接技術擴展空間視場，最終利用傅立葉疊層演算法在頻域中突破硬體的繞射極限。

3.4.1 影像校正與預處理

感測器獲取的原始信號在進行任何高階運算前，必須先經過嚴格的物理基準校正。首要程序為黑電平校正（Black Level Correction, BLC）。在完全無光的理想環境下，CMOS 感測器受限於半導體暗電流與熱雜訊的影響，其像素讀數仍會呈現非零的基線電壓。為確保影像訊號具備絕對的線性物理意義，系統在解析 Bayer RAW 陣列時，會強制扣除特定感測器（如 Sony IMX219）固有的暗電流偏移數值，確保絕對黑體在數位影像中精確對應為數值零，避免底噪在後續增益運算中被等比例放大。

緊接著，系統針對光學系統產生的漸暈（Vignetting）與亮度分佈不均執行平場校正（Flat-field Correction）。演算法會預先提取一張均勻明場影像作為基準，計算影像幾何中心區域亮度的第九十五百分位數作為全圖的理想標竿。隨後，演算法逐像素計算全圖亮度與該標竿的相對衰減比例，藉此生成紅、綠、藍三通道

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

獨立的空間增益矩陣（Gain Maps）。在每次成像時，原始影像將與該矩陣進行純量乘法，以數位方式將邊緣衰減的亮度完美補償回中心水準。在微弱的螢光成像模式下，系統更額外導入了動態零點校準（Auto-Zeroing）機制，透過動態抽樣全圖最暗的第一百分位數值作為即時底噪基準並予以全域扣除，藉此大幅推升螢光主體的訊噪比。

針對微透鏡陣列因主光線角度（Chief Ray Angle）不匹配所引發的邊緣像素色彩串擾（Color Crosstalk），本研究引進了先進的色彩解混（Color Unmixing）技術。該演算法利用一組高維度的空間變異張量（Spatially Varying Tensor），並透過愛因斯坦求和約定（Einstein Summation）進行高效率的矩陣運算，將每一個空間座標上的失真 RGB 數值，透過其專屬的反向變換矩陣重新映射回真實的光譜空間，精確消除螢光影像在視場邊緣發白或偏色的物理失真。

3.4.2 自動對焦

為了解決自動化掃描過程中因培養皿表面微小起伏所造成的離焦現象，本研究在 Fu 等人提出的改進型爬山搜尋演算法（Mountain-Climb Searching, MCS）基礎上，針對螢光影像極端低對比與高雜訊的環境進行了深度客製化。本系統的自動對焦邏輯採取多階段迭代逼近策略，預先定義了由大至小（如 100、30、10、3、1 步）的遞減步進序列，在搜索速度與最終收斂精度之間取得完美平衡。

在演算法的評估函數（Fitness Function）選擇上，系統導入了動態切換機制。於粗調大步距階段，演算法採用計算開銷極低且全域單峰性良好的影像變異數（Variance）函數，以最快速度判斷焦平面的大略走向。當搜索進入最後兩階的精微逼近時，明場模式將無縫切換至對高頻邊緣極度敏感的 Tenengrad 梯度函數；而針對背景常充滿雜訊的螢光模式，本研究開發了專屬的提取邏輯：影像將先經

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

過大尺度的形態學開運算（Morphological Opening）徹底抹除背景散斑，隨後僅提取影像梯度直方圖中前 0.1% 的極高強度像素來計算均方根值，強制演算法將焦點鎖定於真實發光的細胞結構上。

在搜尋的空間導航邏輯上，系統具備極高的容錯與自適應能力。在演算法啟動的首步移動後，若清晰度函數出現下降，系統將立即判定初始方向錯誤，不僅強制反轉搜尋向量，更會啟動兩倍步距補償機制，以確保載台能瞬間脫離錯誤的離焦軌道。此外，為防止在大步距掃描時直接「跨越山頭」而遺漏極值點，演算法持續監控清晰度跌落幅度；一旦數值跌穿歷史最大值的百分之七十，系統便認定已發生嚴重過衝，將立刻截斷當前迴圈並退回上一步，啟動下一階段的精細掃描。唯有當系統連續兩次偵測到清晰度微幅下降時，方才在數學上嚴格確立已越過真正的光學峰值，隨後系統將精準反推馬達步數，將物鏡完美停泊於最銳利的焦平面位置。

3.4.3 影像拼接

針對高倍率物鏡所導致的狹小視場限制，本系統實作了基於像素強度（Intensity-based）的影像配準與拼接演算法。相較於依賴特徵點提取的演算法在面對稀疏螢光樣本時容易失效，本研究採用正規化互相關（Normalized Cross Correlation, NCC）作為兩張相鄰影像間空間重疊相似度的數學評估指標。在處理水平相鄰的影像對（Pair-wise）時，演算法會模擬二維空間的滑動視窗，透過多階段的位移匹配策略——從大範圍的粗略平移估算，逐步縮小至局部誤差區域的亞像素級精細比對——來尋找使得 NCC 數值最大化的全域最佳解。

當面對多孔盤中數以百計的龐大影像陣列時，系統採取了全局最佳化的拓樸策略。演算法將所有相鄰影像配對的 NCC 數值倒數轉化為圖論中的邊權重，並運

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

用最小生成樹（Minimum Spanning Tree, MST）演算法來規劃全域影像的最佳合成路徑。此種基於圖論的拓樸降階技術，能夠有效避免單一不良拼接配對造成的誤差在整個矩陣中呈現雪崩式的累積擴散，從而確保大範圍螢光拼接影像的幾何精確度與視覺平滑性。

3.4.4 螢光傅立葉疊層

為了在不升級昂貴高數值孔徑物鏡的前提下獲取奈米級的超解析度結構資訊，本研究突破性地在低成本平台上導入了圖樣化照明螢光傅立葉疊層（Pattern-Illuminated Fourier Ptychography, piFPM）演算法。該演算法的核心物理機制在於：透過在激發光源路徑中置入帶有隨機散斑的擴散片，人為地改變樣本表面的螢光激發強度分佈，藉由空間頻率混合（Frequency Mixing）效應，將原本隱藏於光學系統截止頻率之外的超高頻細節，調變並折疊回物鏡可觀測的通帶範圍內。

演算法的實際執行分為兩大數學階段。第一階段為嚴謹的空間序列配準。考量到機械公差造成的位移誤差會徹底破壞疊層演算法的收斂性，系統首先利用高斯模糊與對數轉換（Log Transformation）對原始影像進行特徵強化與動態範圍壓縮，接著應用頻域相位相關法（Phase Correlation），計算各影格相對於基準影像的互功率譜，以獲取極高精度的亞像素級位移向量矩陣。

進入第二階段的疊層重建後，演算法採用交替投影（Alternating Projection）的優化策略。在每一次的數學迭代中，演算法會根據系統的物理參數（如激發波長與數值孔徑）建立非相干光學轉換函數（Incoherent OTF）作為低通約束條件。隨後，將當前估測的高解析度樣本頻譜與經空間位移對齊的照明圖案在空間域進行點積運算，模擬螢光激發的物理過程，並計算其與實際觀測影像之間的強度殘

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

差。最後，運用梯度下降法（Gradient Descent）於頻域中反覆雙向更新樣本結構與照明圖案的估測矩陣。經過數十次的迭代運算後，高頻資訊將被逐步解調並正確歸位於廣闊的頻譜空間中，最終實現超越感測器原生繞射極限的超解析度螢光顯微成像。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第四章　初步結果

4.1　系統硬體架構

本研究目前已完成第一代樂高螢光倒立顯微鏡之原型機製作。硬體系統核心採用樂高光學桌架構，利用積木高精度的幾何網格作為基礎底板，確保各光學模組具備良好的互換性與擴充能力。

在光學路徑實作方面，系統遵循倒立式配置，物鏡組安裝於載台下方。系統內部整合了激發光濾片、二向色鏡與放射光濾片之螢光濾鏡組架構。激發光源經由準直透鏡與擴散片調變後，由二向色鏡反射進入物鏡激發樣本，隨後產生的螢光訊號則穿透濾鏡組由下方的 CMOS 感測器接收成像。

針對自動化控制電路，本系統以 Raspberry Pi 5 作為上位主機，負責影像擷取與高階運算。底層控制邏輯透過 USB 介面連接 Arduino 搭配 CNC Shield 擴充板，驅動三軸步進馬達執行定位掃描。此外，系統整合了繼電器與降壓模組，實現了明場與螢光激發光源的程式化切換。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

4.2 軟體與韌體撰寫

在本研究開發的軟體系統方面，已建構一套基於 Web-based 架構的跨平台遠端控制介面。該介面整合了即時影像串流與硬體互動控制功能，不僅能穩定輸出 MJPEG 格式之預覽影像，並支援解析度、FPS 與曝光參數的動態調整，亦允許使用者直接進行 X-Y 軸大範圍掃描與 Z 軸精密對焦，其步進解析度可精準達 0.625 μm。此外，系統已成功導入自動化協議執行機制，可觸發自動對焦與 XY-Scan Protocol 以執行預設路徑之自動化取樣。在底層運作上，韌體端已實作具備加減速路徑規劃的運動控制邏輯，能精確解析 ASCII 格式之位移指令；經初步測試證實，系統具備 70 × 50 × 70 mm 的有效工作空間，足以涵蓋並支援標準多孔盤的自動化掃描需求。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第五章　論文研究進度表

表 5.1: 論文研究進度表

工作項目	月份										備註
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
硬體組裝	■	■	■								
顯微鏡資料採集	■	■	■	■							
演算法編寫		■	■	■							
顯微鏡介面設計		■	■	■							
電路整合		■	■	■		■					
實驗數據統計分析					■	■	■				
撰寫論文初稿							■	■	■		
論文口試與論文完稿									■	■	
預定進度累計百分比	30%	40%	45%	60%	65%	70%	85%	90%	95%	100%	

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

參考文獻

[1] Richard Bowman et al. Flat-field and colour correction for the raspberry pi camera module. arXiv preprint arXiv:1911.13295, 2019.

[2] Jaebum Chung et al. Wide field-of-view fluorescence image deconvolution with aberration-estimation from fourier ptychography. Biomedical optics express, 7(2): 352–368, 2016.

[3] Joel T Collins et al. Robotic microscopy for everyone: the openflexure microscope. Biomedical Optics Express, 11(5):2447–2460, 2020.

[4] Benedict Diederich et al. A versatile and customizable low-cost 3d-printed open standard for microscopic imaging. Nature communications, 11(1):5979, 2020.

[5] Siyuan Dong et al. High-resolution fluorescence imaging via pattern-illuminated fourier ptychography. Optics express, 22(17):20856–20870, 2014.

[6] Guangkai Fu, Yiping Cao, and Mingteng Lu. A fast auto-focusing method of microscopic imaging based on an improved mcs algorithm. Journal of Innovative Optical Health Sciences, 8(05):1550020, 2015.

[7] George OT Merces et al. The incubot: A 3d printer-based microscope for long-

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

term live cell imaging within a tissue culture incubator. HardwareX, 9:e00189, 2021.

[8] Fatemeh Sadat Mohammadi, Hasti Shabani, and Mojtaba Zarei. Fast and robust feature-based stitching algorithm for microscopic images. Scientific Reports, 14 (1):13304, 2024.

[9] Ji-Hyun Seo et al. Automated stitching of microscope images of fluorescence in cells with minimal overlap. Micron, 126:102718, 2019.

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

附錄 A — Introduction

A.1 Introduction

A.2 Further Introduction

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

附錄 B — Introduction

B.1 Introduction

B.2 Further Introduction

doi:10.5566/NTU2018XXXXX